

LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS



Nombre: Marbin Rubely Cruz Bartolon
Matricula:100001928
Materia:Optimización

Considere el siguiente problema: maximizar (el beneficio total) $6x_1 + 5x_2 + 4x_3$ con las restricciones:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 26$$

$$x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 36$$

$$x \geq 0$$

Problema 1:

1. Averigüe en qué intervalo puede variar α , para que el optimizador no cambie, si el vector de costos es $(\alpha, -5, -4, 0, 0, 0)$.

Solución:

Para esto primero calculemos los valores óptimos de el siguiente problema

$$\min z = -6x_1 - 5x_2 - 4x_3$$

sostenido a

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 26$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 16$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 + x_6 = 36$$

Tabla 1 (Inicial)

Note que entra x_1 (el más negativo en la fila z) y sale s_1 (por la prueba del cociente mínimo: $26/2 = 13$).

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-6	-5	-4	0	0	0	0
s_1	2	1	1	1	0	0	26
s_2	1	1	0	0	1	0	16
s_3	1	3	1	0	0	1	36
z	-6	-5	-4	0	0	0	0

Tabla 2

Note que entra x_2 y sale s_2 (cociente mínimo: $3/(1/2) = 6$).

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-6	-5	-4	0	0	0	0
$x_1 = -6$	1	1/2	1/2	1/2	0	0	13
$s_2 = 0$	0	1/2	-1/2	-1/2	1	0	3
$s_3 = 0$	0	5/2	1/2	-1/2	0	1	23
z	0	-2	-1	3	0	0	78

Tabla 3

Note que entra x_3 y sale s_3 (cociente mínimo: $8/3 = 2.66$).

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-6	-5	-4	0	0	0	0
$x_1 = -6$	1	0	1	1	-1	0	10
$x_2 = -5$	0	1	-1	-1	2	0	6
$s_3 = 0$	0	0	3	2	-5	1	8
z	0	0	-3	1	4	0	90

Tabla 4

Aún tenemos un valor negativo en la fila de z . Note que entra s_2 y sale x_1 (cociente mínimo: $(22/3)/(2/3) = 11$).

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-6	-5	-4	0	0	0	0
$x_1 = -6$	1	0	0	1/3	2/3	-1/3	22/3
$x_2 = -5$	0	1	0	-1/3	1/3	1/3	26/3
$x_3 = -4$	0	0	1	2/3	-5/3	1/3	8/3
z	0	0	0	3	-1	1	98

Tabla 5 (Óptima)

Todos los coeficientes en la fila z son no negativos, por lo que la tabla es óptima.

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-6	-5	-4	0	0	0	0
$s_2 = 0$	3/2	0	0	1/2	1	-1/2	11
$x_2 = -5$	-1/2	1	0	-1/2	0	1/2	5
$x_3 = -4$	5/2	0	1	3/2	0	-1/2	21
z	3/2	0	0	7/2	0	1/2	109

Así, el vector óptimo es $x^* = (0, 5, 21, 11, 0)$ y el beneficio máximo es $z = 109$. Ahora como queremos hacer el análisis de sensibilidad con $min z = \alpha x_1 - 5x_2 - 4x_3$ se tiene la tabla óptima

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	α	-5	-4	0	0	0	0
$s_2 = 0$	3/2	0	0	1/2	1	-1/2	11
$x_2 = -5$	-1/2	1	0	-1/2	0	1/2	5
$x_3 = -4$	5/2	0	1	3/2	0	-1/2	21
z	3/2	0	0	7/2	0	1/2	109

Como el costo reducido de las variables libres tiene que ser positivos y utilizando la columna 1 de la tabla anterior se tiene que el costo reducido de x_1 es :

$$\alpha - (-5(\frac{-1}{2}) - 4\frac{5}{2}) \geq 0$$

$$\alpha - \frac{5}{2} + 10 \geq 0$$

$$\alpha + \frac{15}{2} \geq 0$$

$$\alpha \geq -7.5$$

por lo tanto $\alpha \in [-7.6, \infty)$ para que el optimizador no cambie.

Problema 2:

Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 4x_1 + 7x_2 + 3x_3 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20, \\ & 3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 30, \\ & 2x_1 + x_2 \leq 16, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

6

Determine el intervalo de valores de θ para el cual el optimizador no cambia, si el vector de costos es:

$$c = (4, 7, 3, 0, 0, 0) + \theta(2, -1, 0, 0, 0, 0).$$

Planteamos el problema en su forma estándar agregando las variables de holgura s_1, s_2, s_3 :

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + s_1 = 20$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 + s_2 = 30$$

$$2x_1 + x_2 + s_3 = 16$$

Tabla 1 (Inicial)

Note que entra x_2 (el más negativo en la fila z , con valor -7) y sale s_1 (por la prueba del cociente mínimo: $20/2 = 10$).

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-4	-7	-3	0	0	0	0
$s_1 = 0$	1	2	1	1	0	0	20
$s_2 = 0$	3	1	2	0	1	0	30
$s_3 = 0$	2	1	0	0	0	1	16
z	-4	-7	-3	0	0	0	0

Tabla 2

Note que entra x_1 (el único valor negativo en la fila z , con valor $-1/2$) y sale s_3 (prueba del cociente mínimo: $6/(3/2) = 4$).

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-4	-7	-3	0	0	0	0
$x_2 = -7$	1/2	1	1/2	1/2	0	0	10
$s_2 = 0$	5/2	0	3/2	-1/2	1	0	20
$s_3 = 0$	3/2	0	-1/2	-1/2	0	1	6
z	-1/2	0	1/2	7/2	0	0	70

Tabla 3 (Óptima)

Todos los coeficientes en la fila z son mayores o iguales a cero, por lo que la tabla es óptima y el algoritmo termina.

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	-4	-7	-3	0	0	0	0
$x_2 = -7$	0	1	2/3	2/3	0	-1/3	8
$s_2 = 0$	0	0	7/3	1/3	1	-5/3	10
$x_1 = -4$	1	0	-1/3	-1/3	0	2/3	4
z	0	0	1/3	10/3	0	1/3	72

Así, el vector óptimo es $x^* = (4, 8, 0, 0, 10, 0)$ y el beneficio máximo es $z = 72$.

Ahora queremos encontrar los valores de θ que el optimizador no cambia, si el vector de costos es:

$$c = (4, 7, 3, 0, 0, 0) + \theta(2, -1, 0, 0, 0, 0).$$

$$c = (4 + \theta, 7 - \theta, 3, 0, 0, 0).$$

Intercambiando en la tabla optima se tiene lo siguiente

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	$-4 - \theta$	$-7 + \theta$	-3	0	0	0	0
$x_2 = -7 + \theta$	0	1	$2/3$	$2/3$	0	$-1/3$	8
$s_2 = 0$	0	0	$7/3$	$1/3$	1	$-5/3$	10
$x_1 = -4 - \theta$	1	0	$-1/3$	$-1/3$	0	$2/3$	4
z	0	0	$1/3$	$10/3$	0	$1/3$	72

Ahora calculemos lo costos reducidos de las variables libres es decir de x_3, s_1, s_3 y como queremos que la tabla siga siendo optima dicho costo tiene que ser no negativo, por lo tanto tenemos las siguientes in-ecuaciones.

$$-3 - [(-7 + \theta)2/3 + (-4 - \theta)(-1/3)] \geq 0$$

$$- [(-7 + \theta)2/3 + (-4 - \theta)(-1/3)] \geq 0$$

$$- [(-7 + \theta)(-1/3) + (-4 - \theta)(2/3)] \geq 0$$

Ahora resolvamos cada una de las in-ecuaciones

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & -3 - \left[\frac{2}{3}(-7 + \theta) + \frac{-1}{3}(-4 - 2\theta) \right] \geq 0 \\
 & = -3 - \left[\frac{-14 + 2\theta + 4 + 2\theta}{3} \right] \\
 & = -3 - \frac{-10 + 4\theta}{3} \\
 & \geq 0
 \end{aligned}$$

Multiplicando por 3:

$$-9 - (-10 + 4\theta) \geq 0$$

$$1 - 4\theta \geq 0 \implies \boxed{\theta \leq \frac{1}{4}}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & - \left[\frac{2}{3}(-7 + \theta) + \frac{-1}{3}(-4 - 2\theta) \right] \geq 0 \\
 & = - \frac{-10 + 4\theta}{3} \\
 & = \frac{10 - 4\theta}{3} \geq 0
 \end{aligned}$$

$$10 - 4\theta \geq 0 \implies \boxed{\theta \leq \frac{5}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & - \left[\frac{-1}{3}(-7 + \theta) + \frac{2}{3}(-4 - 2\theta) \right] \geq 0 \\
 & = - \left[\frac{7 - \theta - 8 - 4\theta}{3} \right] \\
 & = - \frac{-1 - 5\theta}{3} \\
 & = \frac{1 + 5\theta}{3} \geq 0
 \end{aligned}$$

$$1 + 5\theta \geq 0 \implies \boxed{\theta \geq -\frac{1}{5}}$$

Por lo tanto $\theta \in [-1/5, 1/4]$